

Centro Académico de Limón

Escuela de Ingeniería en Computación

Bases de Datos I
IC - 4301

PY02 - Implementación Funcionalidad básica ERP

Profesor: Allan Gabriel Davila

Elaborado por:

Dylan Jordany Rodríguez
Yosimar Antonio Montenegro

GR60

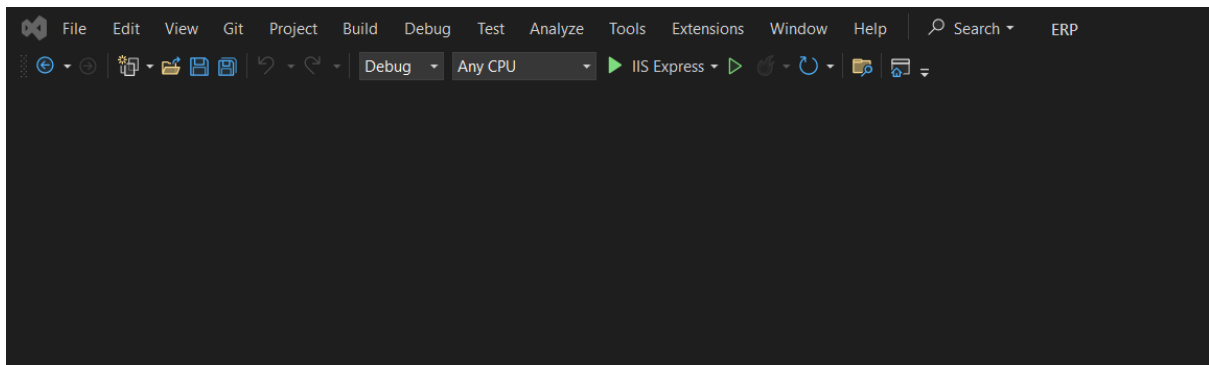
II Semestre - 2024

Manual de usuario:

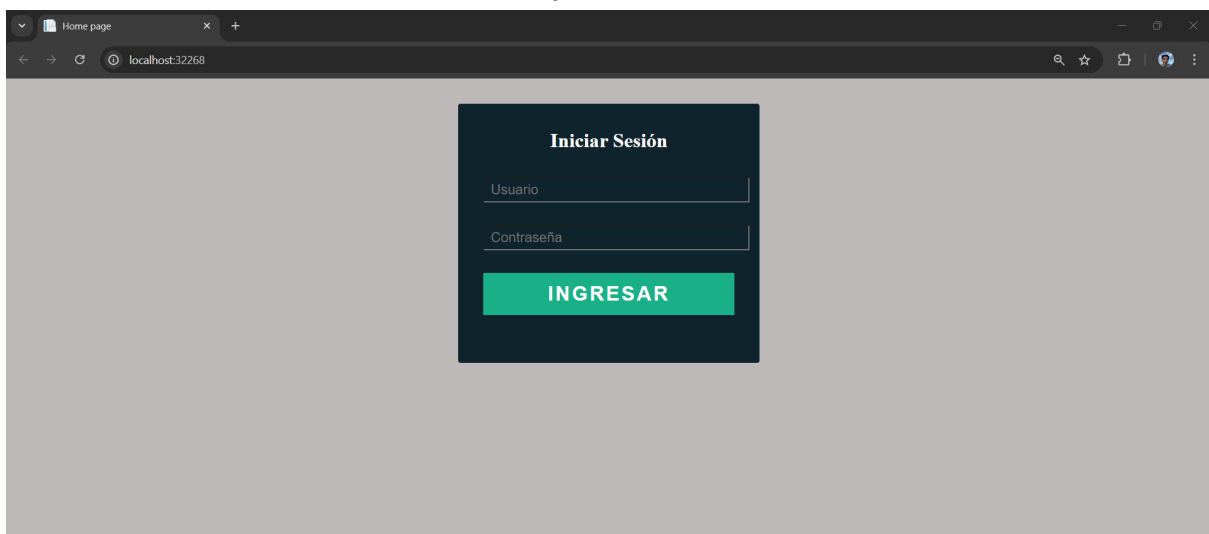
Se deben de ejecutar los archivos para crear la base de datos previo a la ejecución en el siguiente orden: `creation_objects`, `inserts_catalogo` y `load_data`.

Posteriormente todos los script de las carpetas vistas, procedimientos almacenados y funciones.

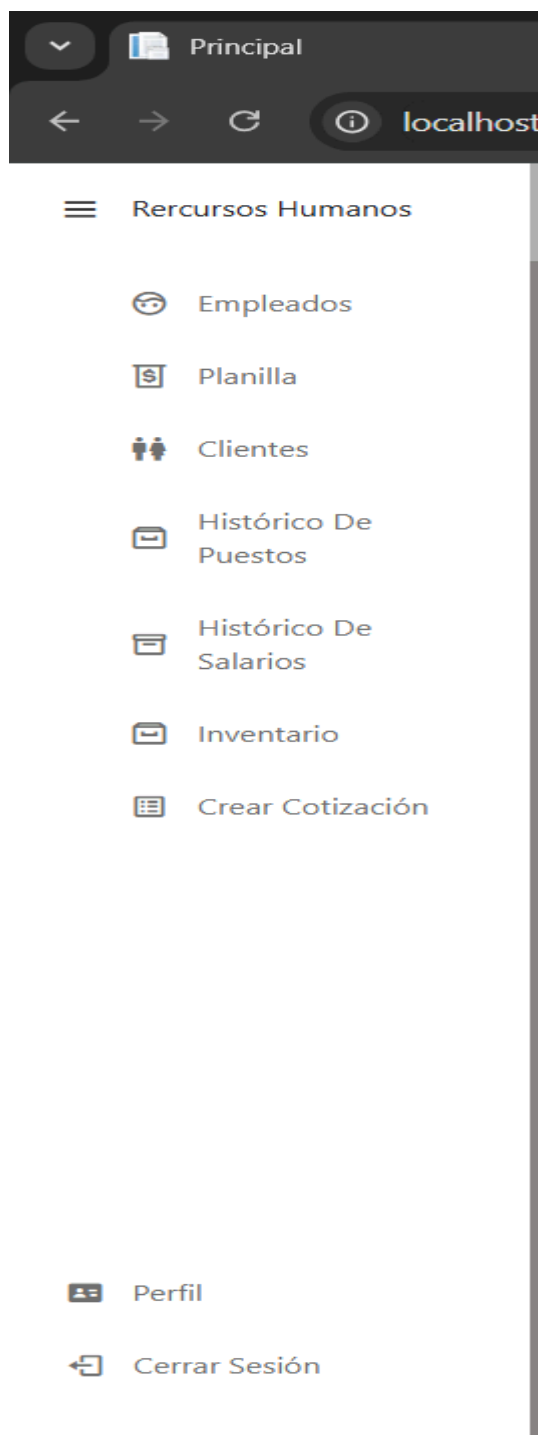
Se debe presionar el botón de IIS Express



Posteriormente se muestra la ventana para iniciar sesión



Se debe de ingresar una R en el campo que indica Usuario para iniciar sesión y visualizar las opciones disponibles para los trabajadores.



Al presionar las tres líneas de la esquina superior izquierda se despliega el siguiente menú. Al presionar alguna de las opciones se mostrará el menú correspondiente.

Al presionar la opción empleados se muestran todos los registrados

≡ Recursos Humanos

Empleados

Agregar Empleado

Tipo

Buscar

Cédula	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Departamento	Puesto
123456789	Carlos	Gómez	Ramírez	Producción	Gerente de Producción
456789123	Luis	Martínez	Pérez	Ventas	Ejecutivo de Ventas
987654321	María	Sánchez	Zamora	Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos

Total de empleados : 3

Al presionar la opción inventario se muestra todo el stock disponible

≡ Recursos Humanos

Inventario

Todas las bodegas

Todas las familias

Buscar

Nombre	Bodega	Familia	Stock
Carne de res 1kg	Bodega Este	Carnes	12
Carne de res 1kg	Bodega Central	Carnes	14
Coca-Cola 1L	Bodega Este	Bebidas	8
Frijoles La Costeña	Bodega Oeste	Enlatados	5
Sprite 1L	Bodega Norte	Bebidas	1

Todos los productos

Al presionar la opción cerrar sesión y en el usuario ingresar una A se mostrarán las opciones de administrador.

Iniciar Sesión

A

Contraseña

INGRESAR

☰ Administrador

😊 Empleados

😊 Puestos

📁 Zonas

☰ Sectores

📦 Familias

👤 Perfil

🔒 Cerrar Sesión

Al presionar las tres líneas de la esquina superior izquierda se muestra el siguiente menú. Presionando una de las opciones se mostrará el menú correspondiente.

Al presionar la opción agregar empleado se muestran todos los campos necesarios para registrar un usuario. El usuario y la contraseña para que el empleado inicie sesión será su cédula.

Agregar Empleado

Datos Personales

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Género

Femenino

Fecha de Nacimiento

27/10/2024

Cédula

Número de Cédula

Correo Electrónico:

Dirección

Provincia

San José

Cantón

San José

Distrito

Carmen

Señas Exactas

Datos Laborales

Departamento

Recursos Humanos

Puesto

Analista de Recursos Humanos

Salario

Salario

Marque en la tabla los permisos que tendrá el usuario

Módulo	Crear	Visualizar	Reportes
Empleados		☐	
Planilla	☐	☐	☐
Clientes	☐	☐	☐
Histórico de Puestos	☐	☐	☐
Histórico de Salarios	☐	☐	☐
Facturación	☐	☐	☐
Cotizaciones	☐	☐	☐
Inventario		☐	
Entradas de Inventario	☐	☐	☐
Salidas de Inventario	☐	☐	☐
Movimientos de Inventario	☐	☐	☐
Casos	☐	☐	
Tareas	☐	☐	

Registrar Empleado

Menú sectores

Administrador

Sectores

Agregar Sector

Tipo

Buscar

Sector
Industrial
Comercial
Residencial
Total de sectores : 3

Menú zonas

Administrador

Zonas

Agregar Zona

Tipo

Buscar

Zona
Región Central
Región Chorotega
Región Pacifico Central
Región Brunca
Región Huetar Atlántica
Región Huetar Norte
Total de zonas : 6

Menú puestos

Administrador

Puestos

Agregar Puesto

Tipo

Buscar

Departamento	Nombre
Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos
Ventas	Ejecutivo de Ventas
Producción	Gerente de Producción
Recursos Humanos	Gerente de Recursos Humanos
Ventas	Gerente de Ventas
Producción	Operario de Planta
Total de puestos : 6	

Descripción del problema

El sistema ERP en desarrollo está diseñado de manera que cubra la gestión de las operaciones de una empresa, empezando con un enfoque en modularización que brinda una mejor flexibilidad y fácil mantenimiento futuro. Este ERP se divide en módulos que cubren diferentes áreas funcionales de la organización. Cada módulo está de cierta forma interconectado y trabaja en conjunto para brindar una solución completa a las distintas necesidades de una empresa.

El problema a resolver en este proyecto radica en la necesidad de un sistema integral de gestión administrativa y operativa para una empresa que maneja roles de usuarios, inventario, facturación, cotizaciones, y gestión de personal. Este sistema debe permitir la creación, asignación, y control de roles y permisos de usuario, posibilitando un acceso seguro a funcionalidades según el perfil asignado. Adicionalmente, se requiere un manejo detallado de inventario en diferentes bodegas, un control de procesos de cotización y facturación con el registro adecuado de movimientos de artículos y clientes, además de la administración de planillas y el histórico de cambios en puestos y salarios de empleados. El proyecto también demanda un alto nivel de seguridad y validación en la base de datos, aprovechando restricciones de integridad, uso de procedimientos almacenados, funciones y vistas, para asegurar la confiabilidad y consistencia de la información.

Diseño del Programa

El diseño del sistema ERP para este proyecto se estructuró en tres bloques principales: Ventas, Recursos Humanos y Producción, lo cual facilitó una modularización clara y efectiva. Esta estructura permite gestionar los permisos de usuario según el rol de forma más sencilla, al concentrar los accesos en estos tres departamentos principales, y minimizando la complejidad de validaciones. Así, cada departamento tiene acceso exclusivo a las funcionalidades pertinentes a su área, mientras que un Administrador centralizado, gestionado a través de credenciales de backend, tiene acceso total al sistema, garantizando un control seguro y eficiente.

Bloque de Recursos Humanos

Este bloque gestiona todo lo relacionado con los usuarios internos de la empresa, incluyendo empleados, sus pagos, puestos y salarios. Cuenta con un módulo para la generación de planillas mensuales, utilizando los datos existentes de empleados, salarios y horas trabajadas para calcular los pagos de forma dinámica, sin necesidad de una entidad específica para "Planilla". Además, en este bloque se incluye la administración de los clientes, centralizando la información relevante en un solo módulo.

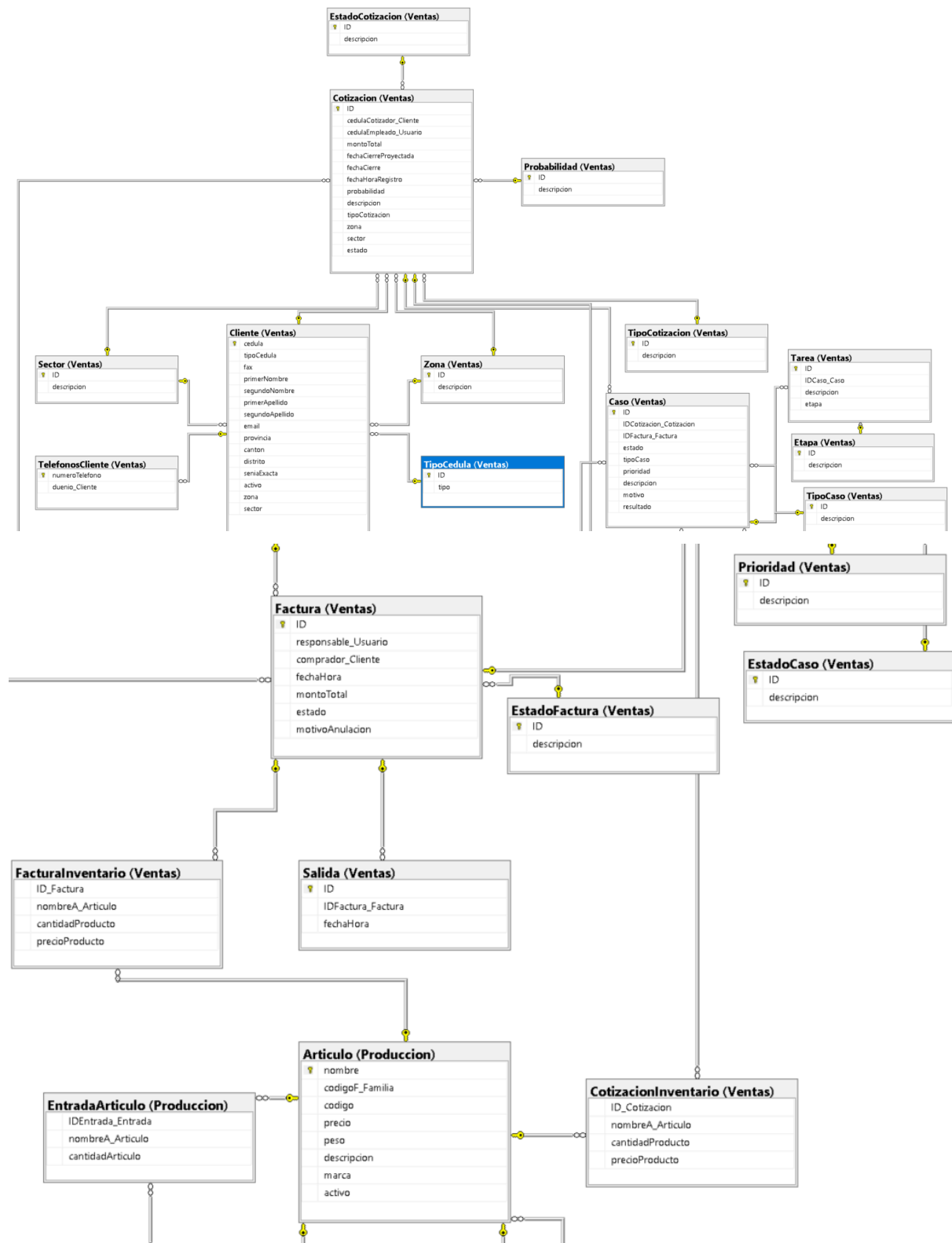
Bloque de Producción

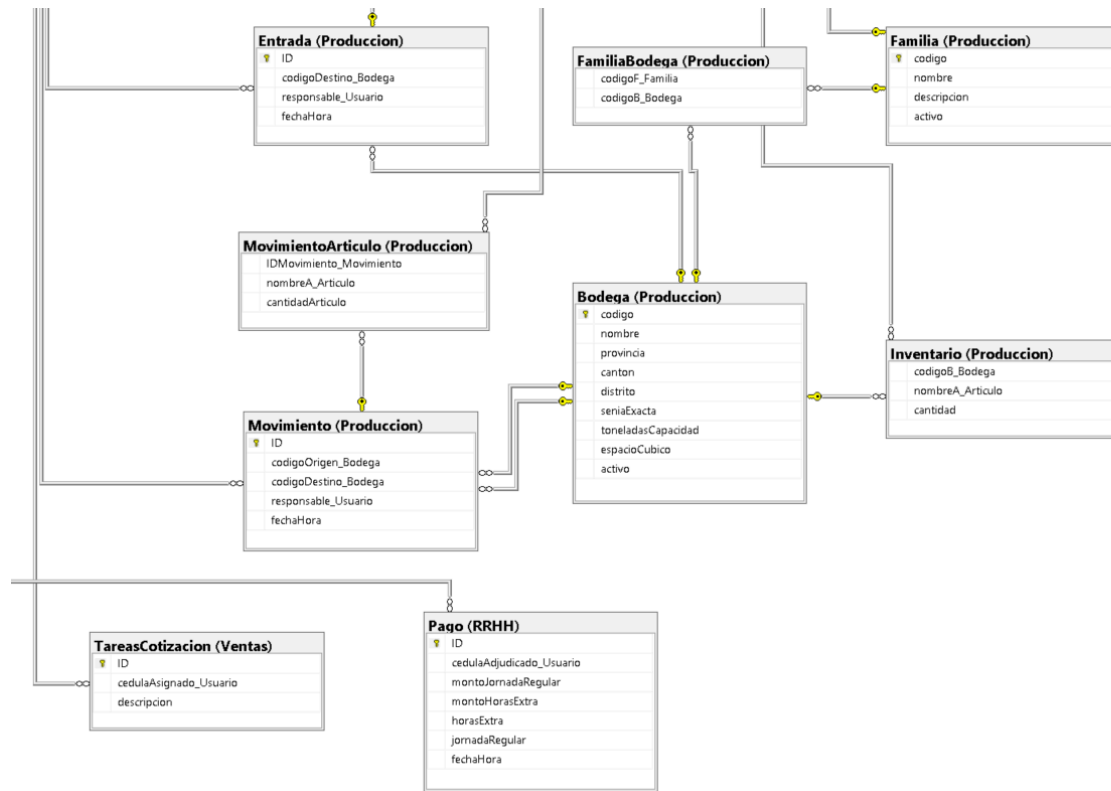
El módulo de Producción se diseñó para gestionar el inventario y el flujo de productos dentro de la empresa. Las bodegas están organizadas en familias de productos, donde cada familia contiene artículos específicos. Este bloque permite registrar entradas, salidas y movimientos de inventario, siguiendo un enfoque estandarizado que asegura el control preciso de los artículos disponibles en cada bodega.

Bloque de Ventas

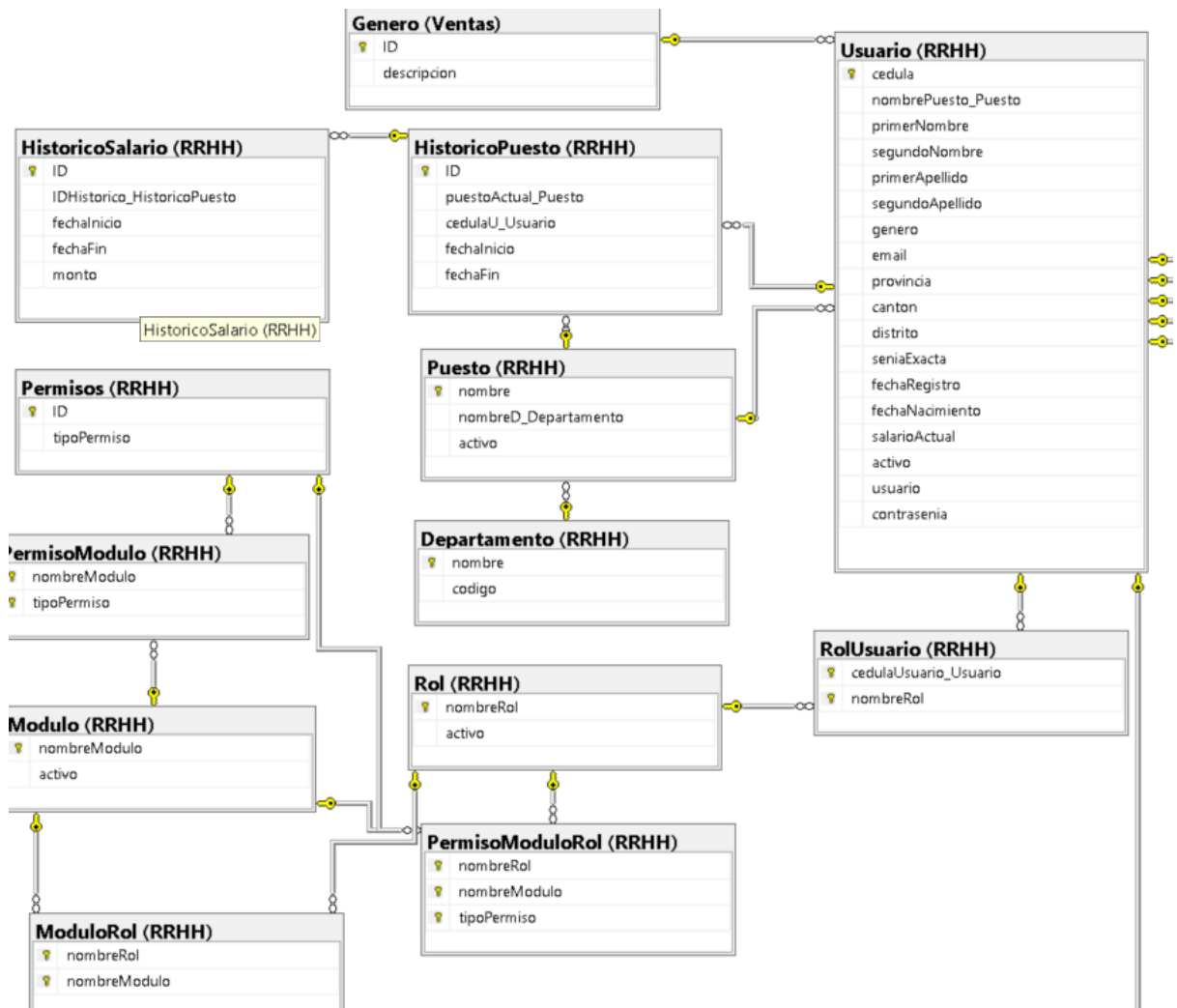
El módulo de Ventas incluye la gestión de cotizaciones y facturación, así como la visualización detallada de ambas. Cada cotización está vinculada a casos y tareas específicas, lo que permite un seguimiento claro de las actividades necesarias para atender las solicitudes de los clientes. Esta estructura modular optimiza el flujo de trabajo en las operaciones comerciales, mejorando la eficiencia de la empresa en su interacción con los clientes y el seguimiento de ventas.

Diagrama de la base





Módulo de usuarios:



Librerías usadas

Para la elaboración de este proyecto se usaron las siguientes librerías acompañadas de una solución en Razor Pages:

[Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages](#): es una forma simplificada de construir aplicaciones web en ASP.NET Core utilizando un enfoque basado en páginas, en lugar de controlar todo a través de controladores (como en el patrón MVC tradicional). Usada para desarrollar la interfaz de forma más rápida y menos compleja.

[System.Data.SqlClient](#): es el paquete que contiene todas las clases necesarias para manejar conexiones, comandos, y operaciones con bases de datos SQL desde aplicaciones .NET.

Análisis de resultados

A continuación se muestran los requerimientos a desarrollar logrados de forma total y parcial:

Creación y Asignación

- Crear roles y asignar acciones.
- Asignar permisos a usuarios mediante roles.
- Agregar Zonas, Sectores y Empleados (Usuarios)

Visualización

- Puestos y departamentos
- Inventario (con su respectiva bodega y familia)
- Empleados (usuarios del sistema)

Entre otras,

Vistas funcionales

- Registrar clientes.
- Crear cotización.
- Visualizar clientes.

Entre otras las cuales no tienen una funcionalidad real en el sistema. El programa puede ejecutarse sin errores, más pueden haber manejos de excepciones los cuales no permitan visualizar ciertas cosas no implementadas.

Scripts

- Se realizan todos los scripts necesarios para precargar los datos, a excepción de los casos y sus dependencias.
- La base de datos fue modificada para proporcionar una mejora significativa en el diseño con respecto a la versión anterior del sistema ERP.
- Se realizan cambios en las relaciones Catálogo-Entidad.
- Los procedimientos almacenados y/o funciones necesarias se realizaron con éxito, a excepción de los relacionados con funcionalidades no alcanzadas.
- Se crea un archivo llamado load_data en el cual está la precarga de datos necesaria para agilizar los inserts manuales.

Los requerimientos restantes no fueron implementados con éxito debido a confusiones con la tecnología y solución utilizada.